Principio de Inducción Matemática.

Demostrar cada uno de los enunciados utilizando inducción matemática

1. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \frac{n\,(n+1)(2n+1)}{6}$
2. $2 + 4 + 6 + \ldots + 2n = n\,(n + 1)$
3. $1 + 3 + 5 + \ldots + (2n - 1) = n^2$
4. $5 + 10 + 15 + \ldots + 5n = \frac{5n\,(n+1)}{2}$
5. $1 + 5 + 9 + \ldots + (4n - 3) = n\,(2n - 1)$
6. $1 + 2^1 + 2^2 + \ldots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para $n \geq 0$
7. $1^2 + 3^2 + 5^2 + \ldots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n+1)(2n-1)}{3}$
8. $\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \cdots + \frac{1}{n.(n+1)} = \frac{n}{(n+1)}$
9. $4^3 + 4^4 + 4^5 + \ldots + 4^n = \frac{4\,(4^n-16)}{3}$ para $n \geq 3$
10. $1 + a + a^2 + \ldots + a^{n-1} = \frac{a^n - 1}{a-1}$
11. $a + a.r + a.r^2 + \ldots + a.r^{n-1} = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$ para $r \neq 1$
12. $1 + 2^n < 3^n$ para $n \geq 2$
13. $n < 2^n$ para $n > 1$